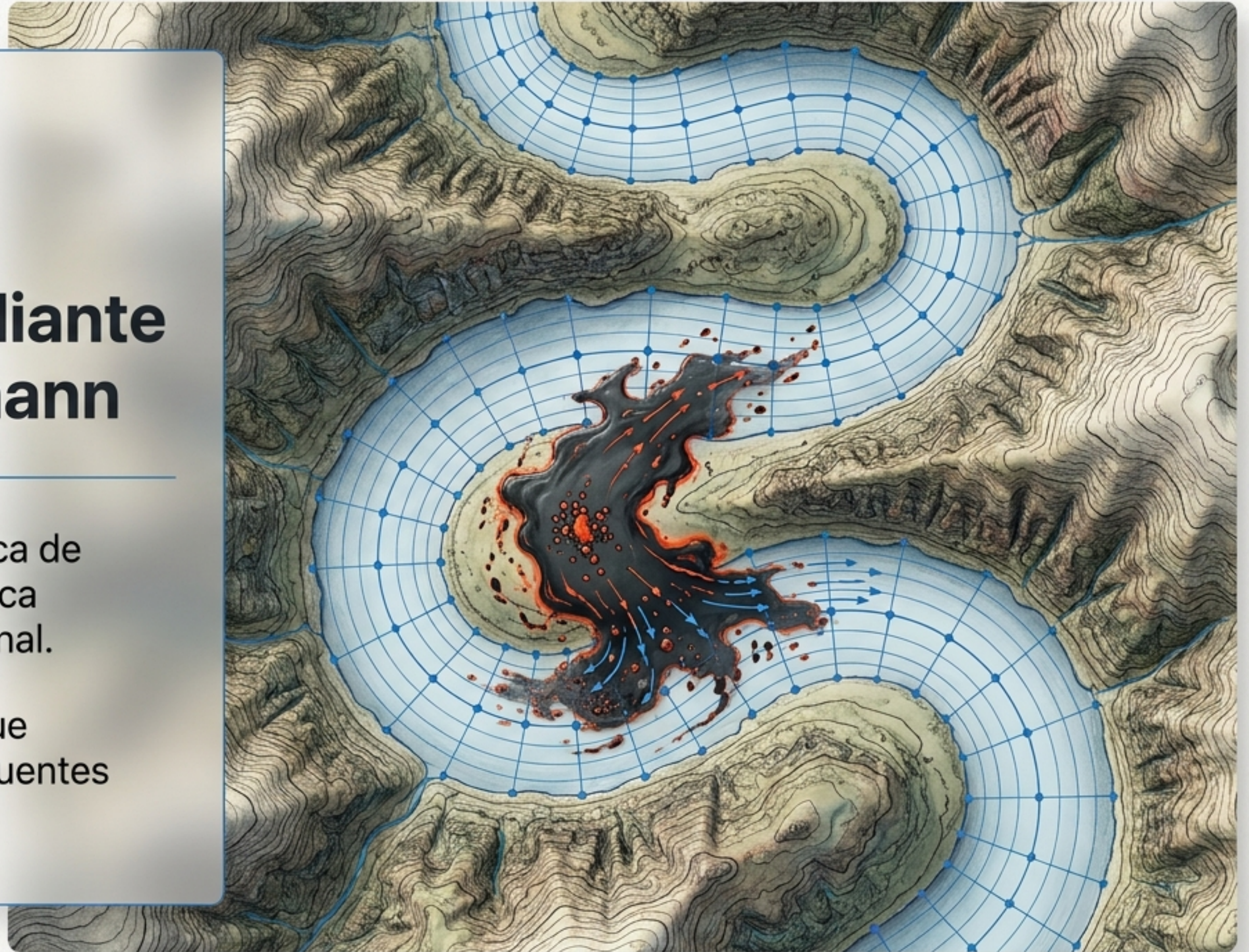


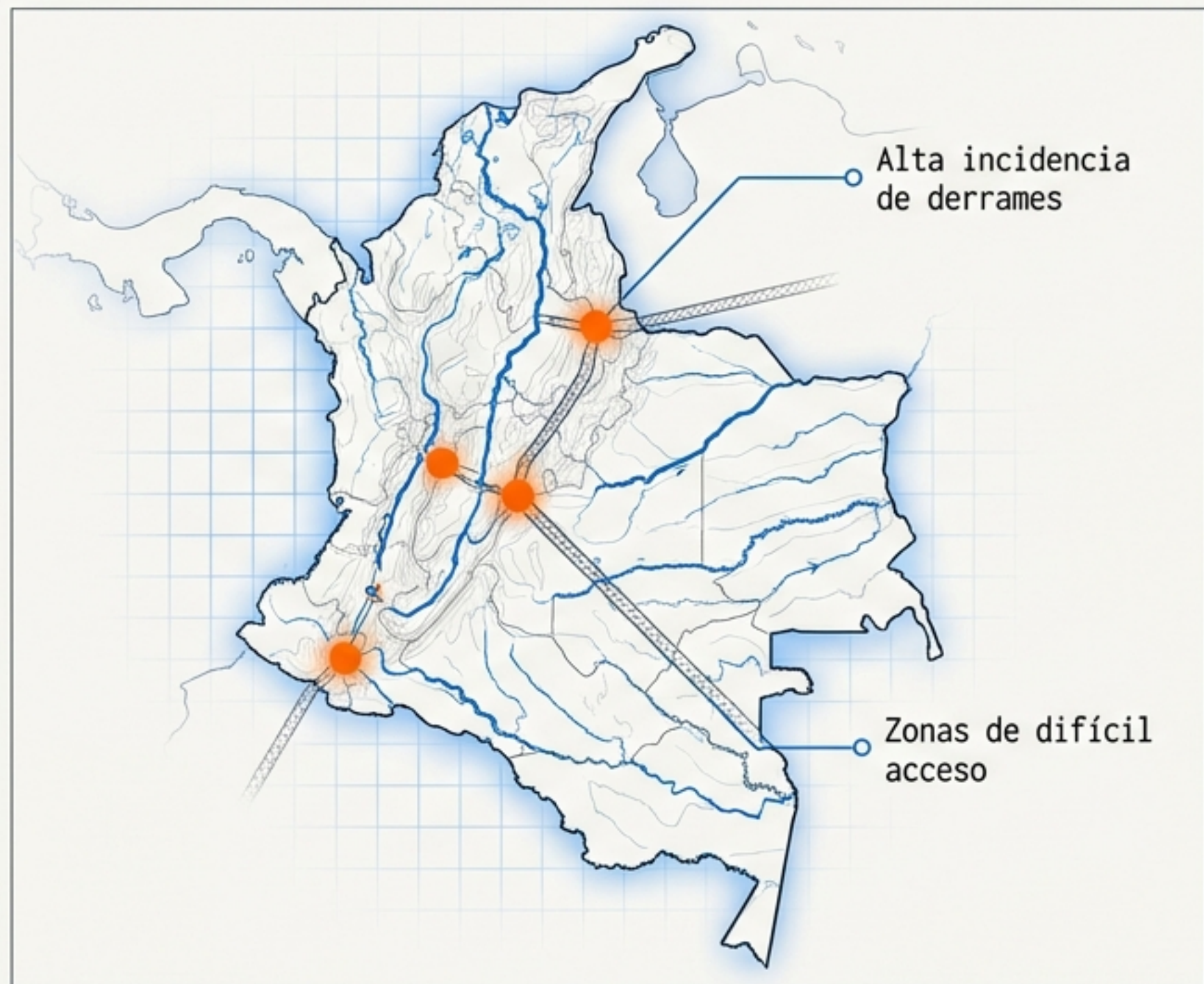
Modelación Numérica de Derrames mediante Lattice Boltzmann

- ☐ Transición de la dinámica de fluidos continua a la física estadística computacional.
- ☐ Desarrollo de un enfoque numérico aplicado a afluentes hídricos continentales.



El Reto Computacional de Predecir el Caos Fluvial

El Escenario



El Objetivo



La Limitación Histórica

Desde 1971 (modelo de Fay), las simulaciones se han enfocado en condiciones de mar en calma. Los ecosistemas fluviales requieren aproximaciones distintas.

Pregunta Motivadora

¿Cómo podemos usar la física computacional para predecir la evolución topológica de una mancha de crudo?

Objetivo de la Sesión

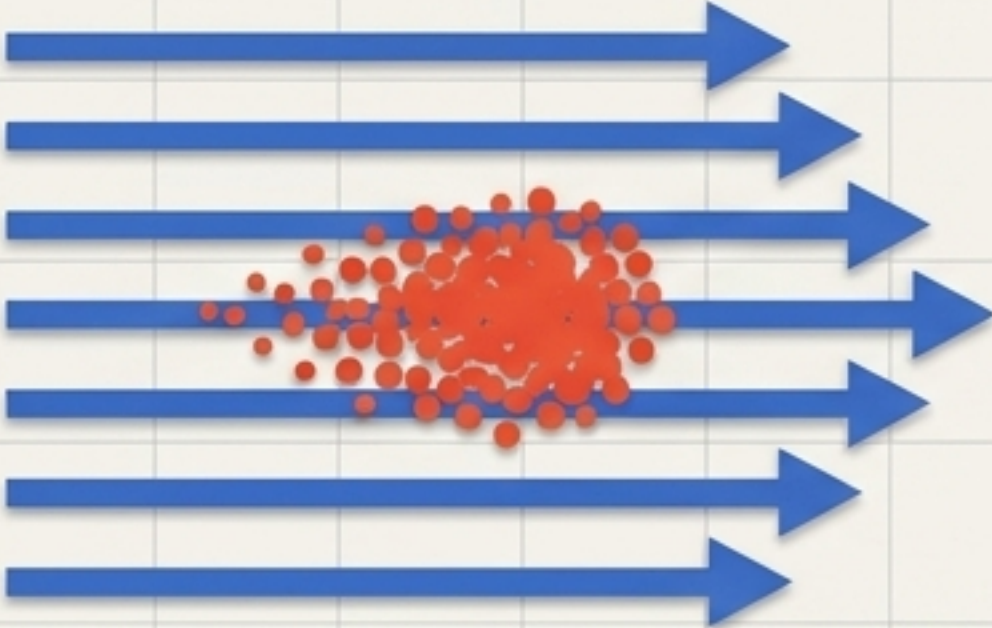
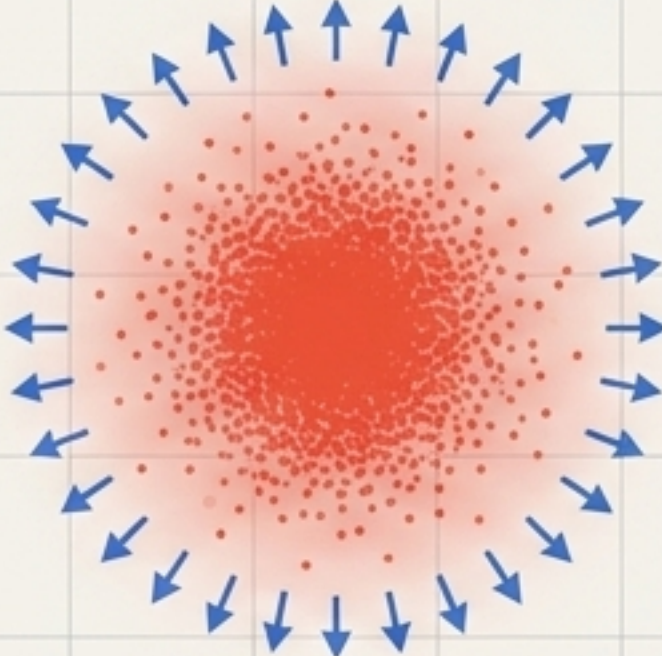
Comprender las bases físicas del transporte de masa y cómo discretizarlas computacionalmente.

La Física del Crudo Abarca Múltiples Procesos Dinámicos



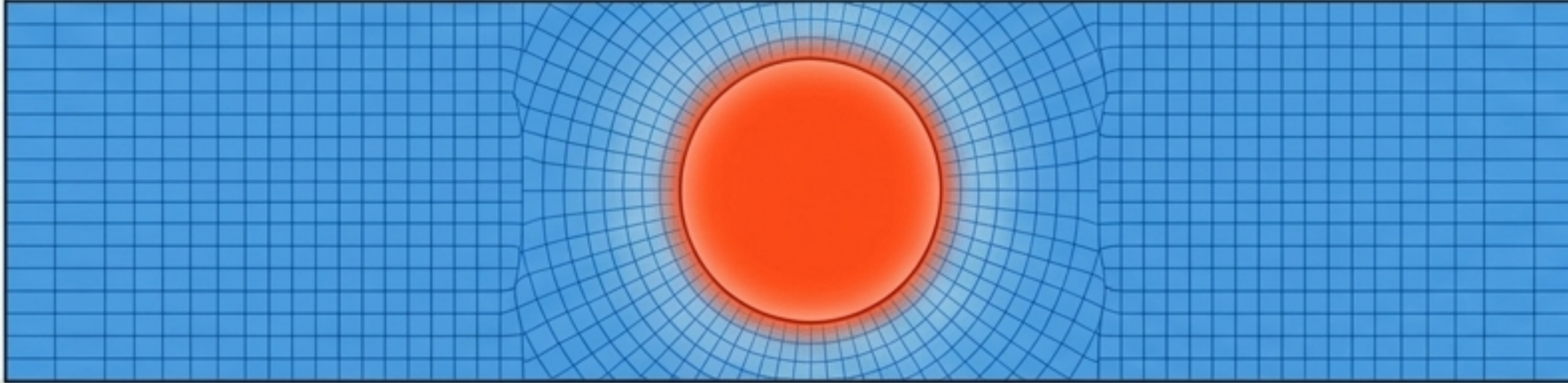
- **Sistema Acoplado:** Un derrame activa múltiples procesos físico-químicos simultáneos.
- ➔ • **Aislamiento Físico:** El modelo 2D se enfoca exclusivamente en la interacción de advección y difusión.
- 🕒 • **Fases Posteriores:** Fenómenos de evaporación y retención se abordan en iteraciones algorítmicas de mayor complejidad.

Advección y Difusión como Motores del Movimiento

ADVECCIÓN	DIFUSIÓN
 Campo de Velocidades	 Gradientes de Concentración
Naturaleza: Transporte macroscópico. Causa Física: Arrastre directo por el campo de velocidades y corriente del río.	Naturaleza: Transporte microscópico y estadístico. Causa Física: Expansión generada por gradientes de concentración natural.
Interacción Fluvial: Ambos fenómenos ocurren simultáneamente de manera acoplada, creando dinámicas no lineales que son complejas de calcular.	

Los Modelos Clásicos Fallan ante la Topología de un Río

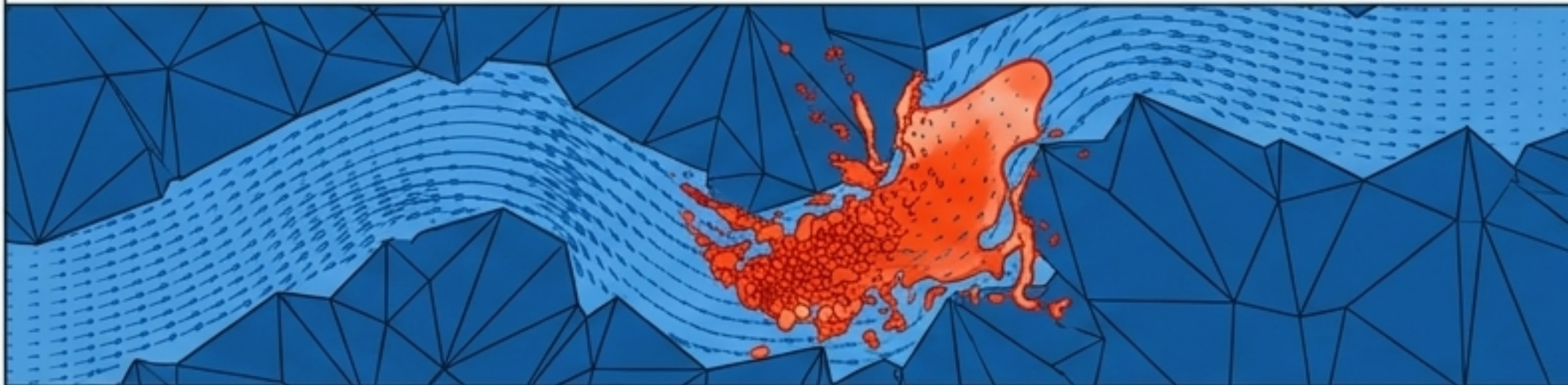
El Océano - Modelo Clásico



Océano (Fay, 1971)

Bordes infinitos, expansión simétrica, dinámica predecible y suave.

El Río - Entorno Real

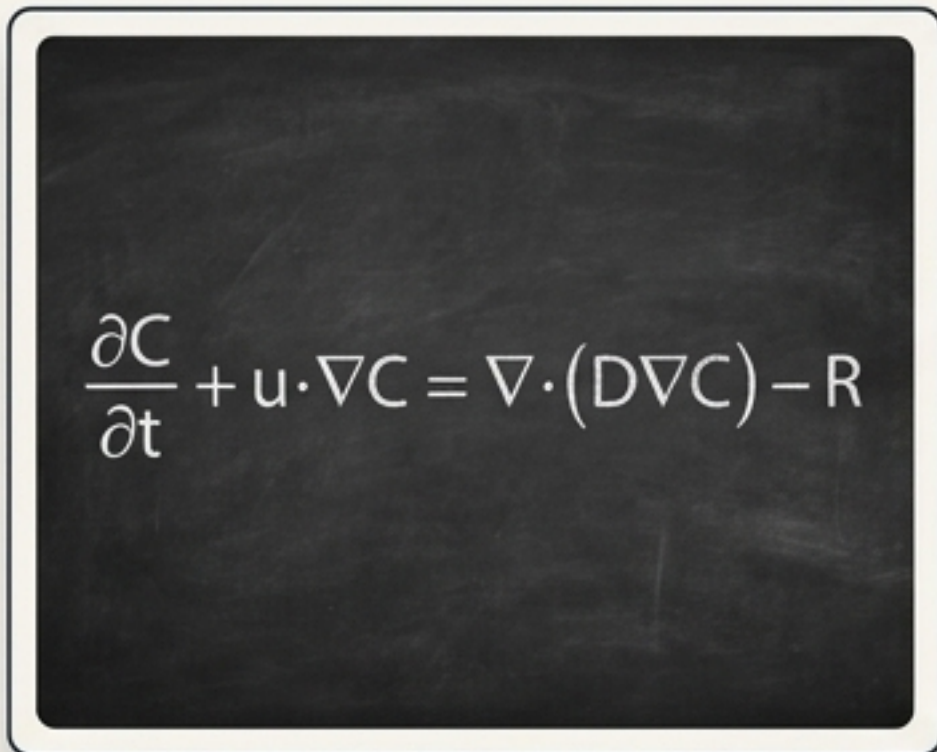


Río Continental (Yapa et al., 1994)

Cuerpos de agua confinados, corrientes asimétricas, alta fricción y obstáculos físicos impredecibles.

La validación tradicional marina es matemáticamente insuficiente para la topología de las quebradas y ríos continentales.

La Complejidad Fluvial Exige Aproximaciones Numéricas


$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \cdot \nabla C = \nabla \cdot (D \nabla C) - R$$

El Ideal

Solución Analítica (Fórmulas exactas de lápiz y papel).



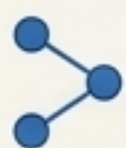
El Muro Matemático

Inviabile en sistemas acoplados con fronteras naturales asimétricas.



El Rescate Computacional

Métodos Numéricos. Transformación de problemas continuos a algoritmos discretos iterativos.



Softwares contemporáneos (ej. SisBaHiA, Álvarez y Trento, 2013) aproximan la realidad calculando millones de sumas discretas por segundo en lugar de buscar ecuaciones perfectas.

Un Modelo Propio Garantiza Soberanía Tecnológica y Ambiental



Impacto Ambiental

Una predicción algorítmica precisa permite respuestas tempranas eficaces y la ubicación estratégica de barreras de contención físicas.



Impacto Científico

Cubre un enorme vacío literario al generar simulaciones rigurosamente validadas para afluentes continentales asimétricos.



Desarrollo Tecnológico

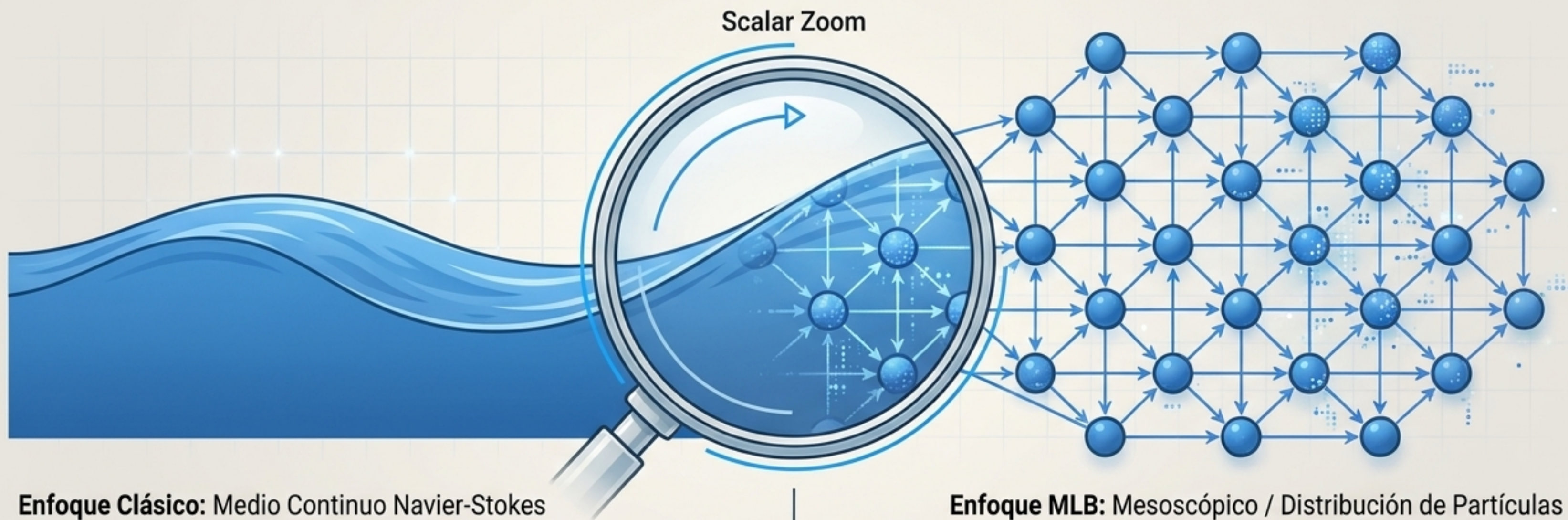
Fomenta la creación y propiedad de algoritmos nacionales desde la universidad, superando la dependencia de software comercial cerrado.



Adopción Académica

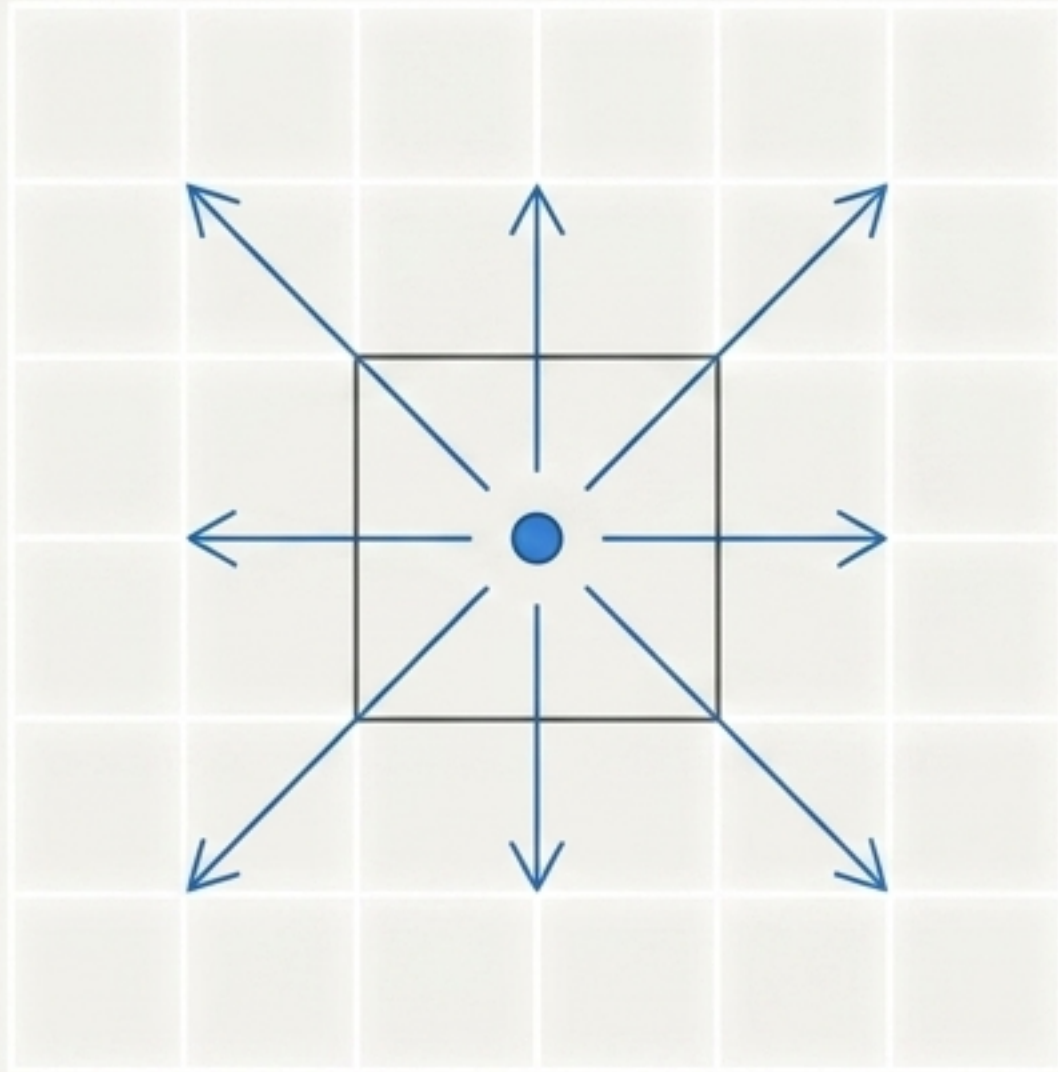
Introduce en el contexto local métodos emergentes y altamente efectivos para la dinámica de fluidos.

Lattice Boltzmann Cambia el Paradigma hacia la Física Estadística

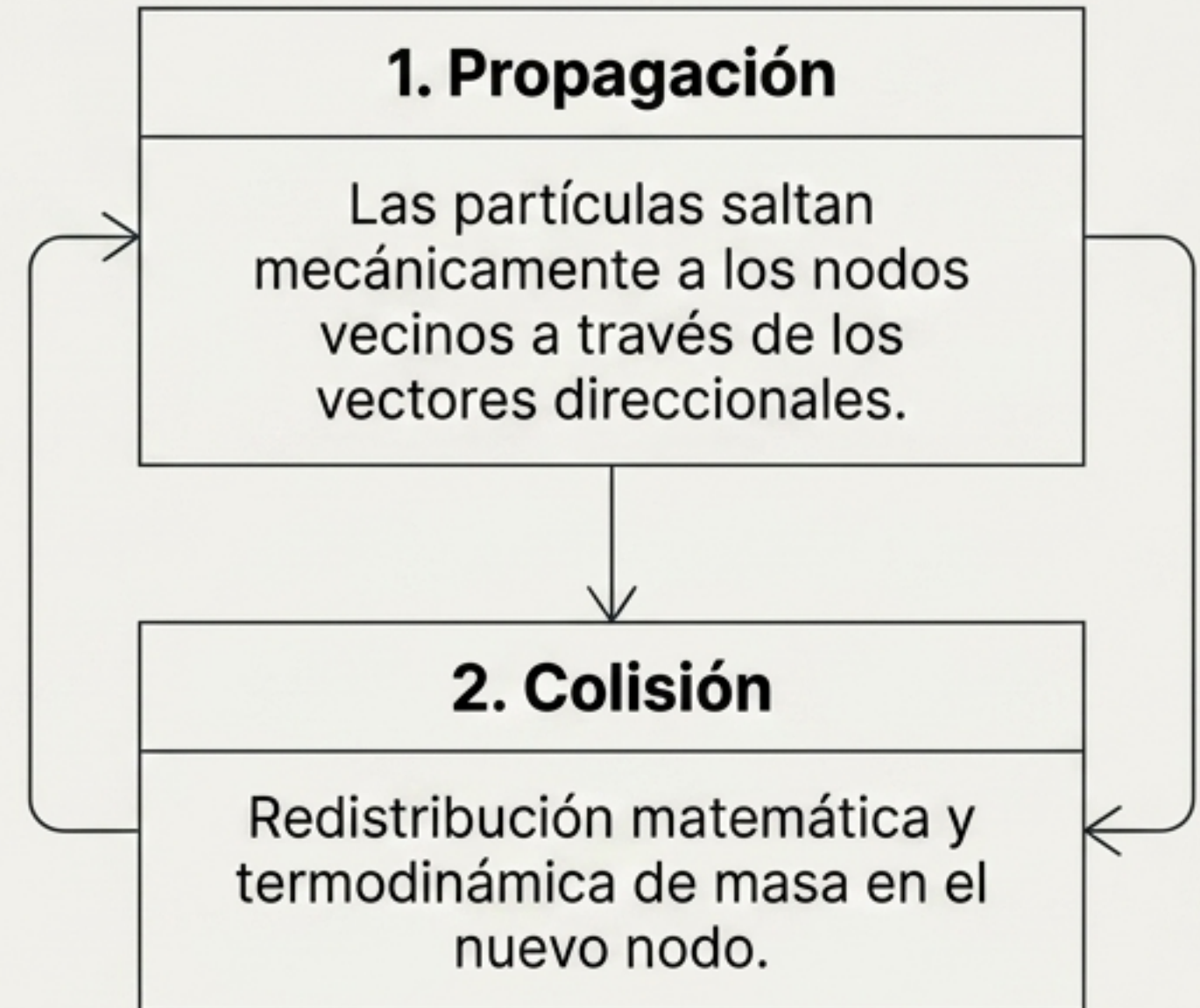


- **Orígenes:** Creado originalmente para hidrodinámica pura (Krüger et al., 2017), y adaptado ahora para transporte de masas contaminantes.
- **La Diferencia:** En lugar de intentar rastrear una masa de fluido como un continuo macroscópico, el MLB calcula cómo evolucionan las probabilidades poblacionales de las partículas en un espacio discretizado.

El Algoritmo Discretiza el Espacio en Celdas de Probabilidad

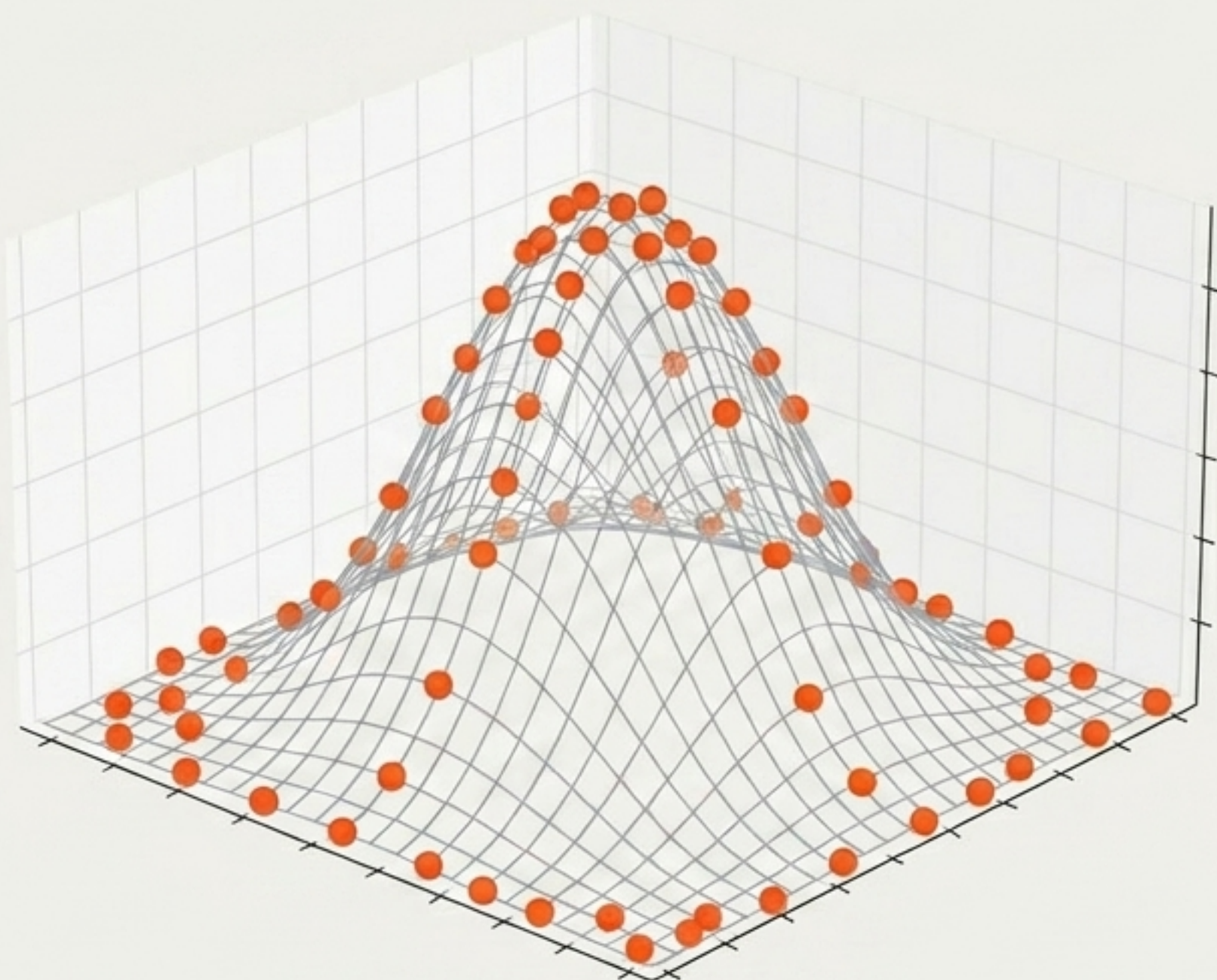


Anatomía de la Celda (Malla LBM D2Q9)



Ventaja Estructural: Esta arquitectura **local asíncrona** no usa **valores absolutos** sino **funciones de probabilidad direccionales**, permitiendo un procesamiento **paralelo masivo** y altamente eficiente.

La Validación Teórica Garantiza la Precisión del Modelo



Campana de Gauss

Medición Rigurosa del Error

Cuantificación de divergencias algorítmicas utilizando la norma matemática L2.

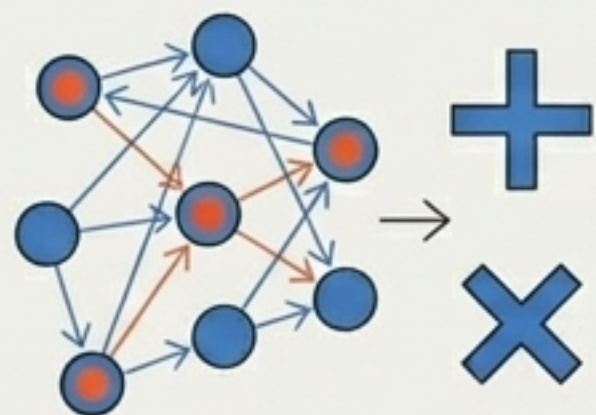
Casos de Prueba (Krüger et al., 2017)

- **Escenario 1:** Difusión dominante (dinámica de aguas calmas).
- **Escenario 2:** Advección dominante (corrientes de arrastre fuerte).

Campos Dinámicos

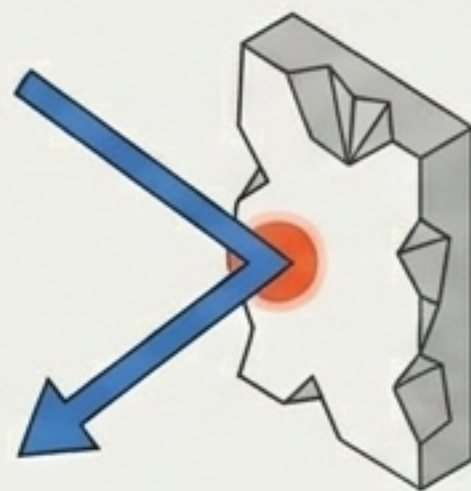
Excelente concordancia teórica en los campos de advección frente a las referencias de validación internacionales (Maslo, 2015).

El Enfoque de Partículas Resuelve Fronteras Complejas



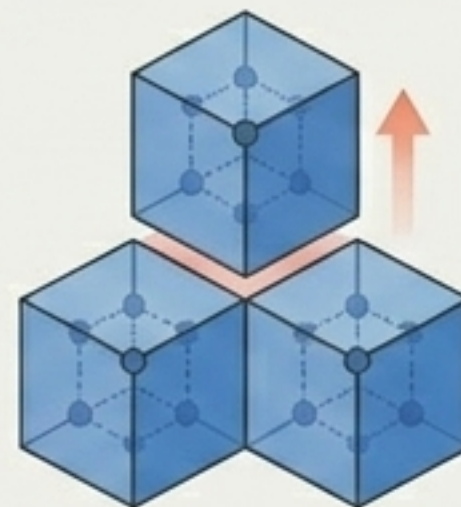
Simplicidad Algorítmica

Transforma derivadas parciales de alta complejidad en operaciones aritméticas directas (sumas y multiplicaciones locales).



Tratamiento de Bordes

Programar una costa irregular o una roca se reduce matemáticamente a aplicar una simple regla de "rebote" a las partículas.



Escalabilidad Física

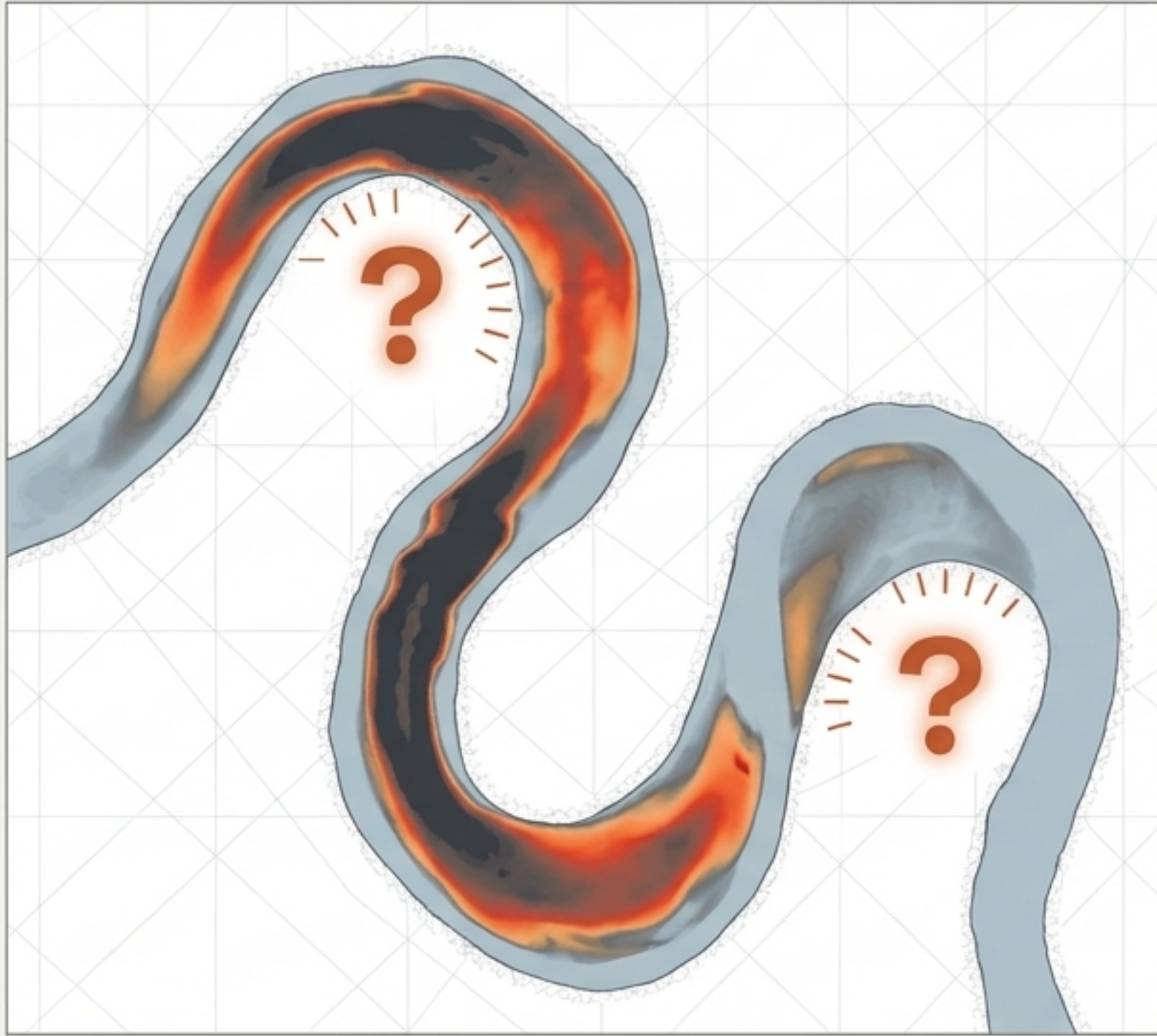
La arquitectura base admite la inserción modular sin fricción de nuevas variables termodinámicas en el futuro.



Rendimiento

La naturaleza local de la celda provee paralelización nativa, ideal para ejecutar simulaciones de altísima resolución espacial.

De la Teoría a la Práctica en el Río Magdalena



Mapa Computacional del Río Magdalena (Tramo con Incertidumbre)

Preguntas para Análisis Crítico

Topografía

¿Cuáles son las limitaciones prácticas y de precisión al asumir que un río profundo con estratificación térmica opera estrictamente en un modelo 2D?

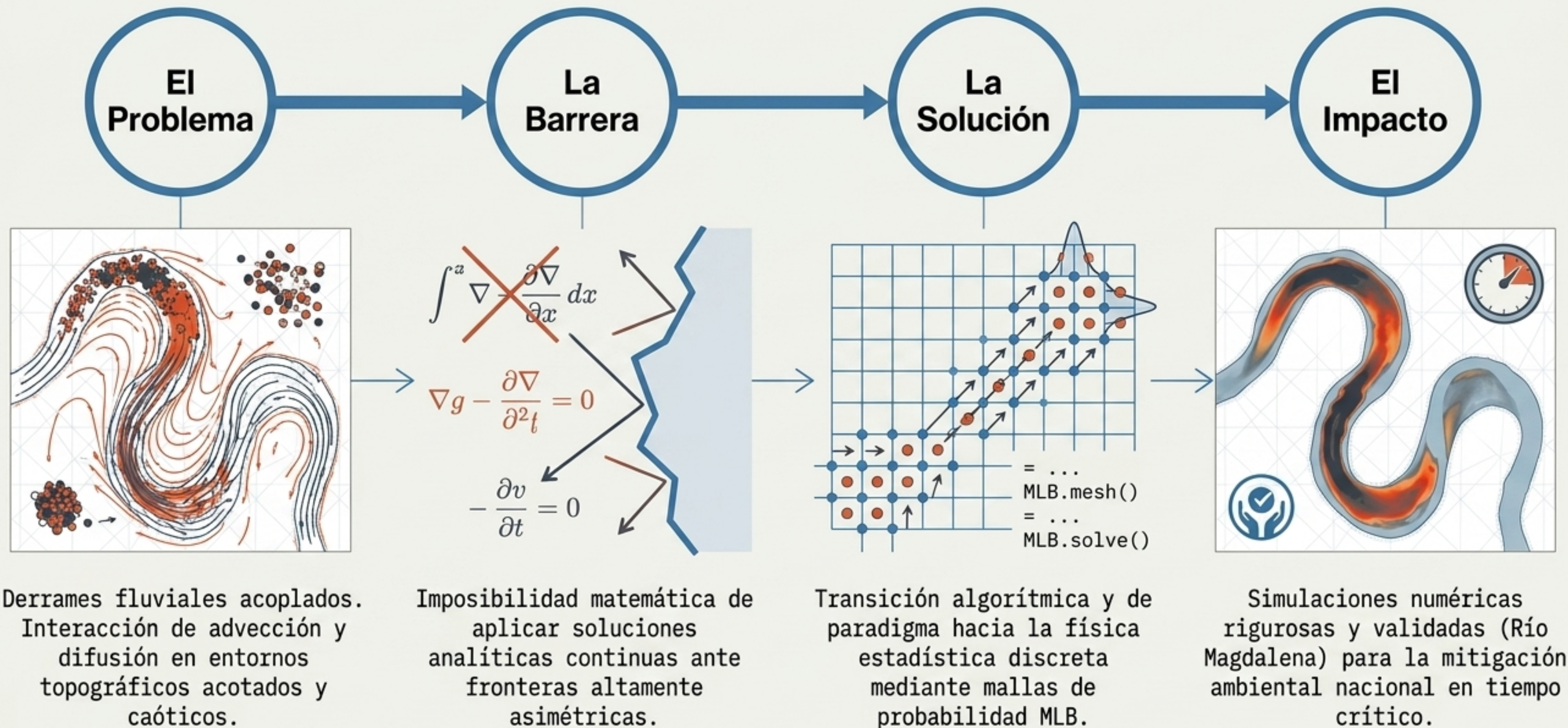
Física Omitida

Si incorporamos el intenso sol (evaporación) y la retención viscosa en las costas, ¿cómo modificaríamos algebraicamente el ciclo de colisión en el algoritmo LBM?

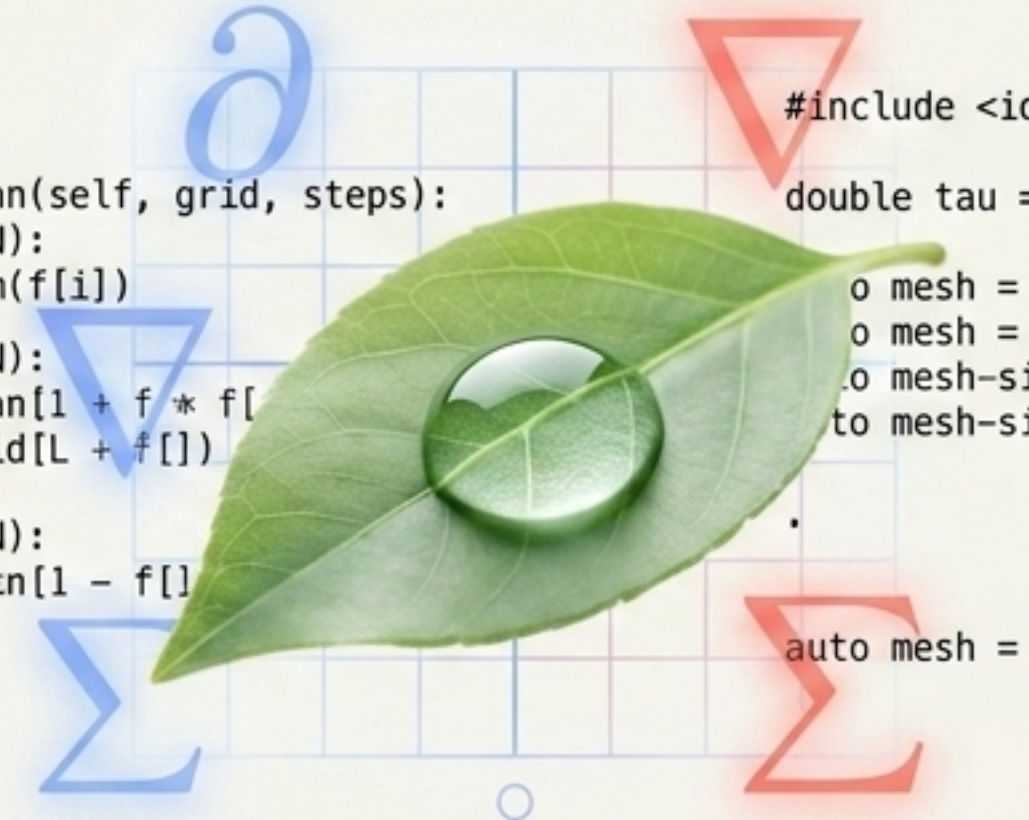
Ingeniería de Datos

Para correr la simulación en una emergencia real, ¿qué parámetros iniciales de telemetría y meteorología necesitamos exigir a los equipos en campo?

Síntesis del Problema Físico a la Solución Computacional



La Computación Otorga la Capacidad de Entender lo Complejo



```
def lattice_boltzmann(self, grid, steps):  
    for i in range(N):  
        rho[i] = sum(f[i])  
  
    for i in range(N):  
        rho[i] = aran[1 + f * f[  
        rho[i] = grid[L + f[]]  
  
    for n in range(N):  
        rho[i] = arzn[1 - f[]  
  
    return remp
```

```
#include <iostream>
```

```
double tau = 0.6;
```

```
o mesh = new MLB::Mesh(L, W);  
o mesh = new MLB::Mesh(L, W);  
o mesh-size;  
to mesh-size(N,W);
```

```
auto mesh = new MLB::Mesh(L, W);
```

El Principio Integrador

El código sin fundamentos físicos carece de validez predictiva; la física teórica sin métodos numéricos carece de aplicabilidad en la escala moderna.

El Perfil Profesional

El dominio de métodos como MLB representa una ventaja competitiva fundamental en la ciencia de datos aplicada a ecosistemas complejos.

Próximos Pasos

- Arquitectura algorítmica (C++/Python).
- Profundización teórica en termodinámica y EDO/EDP.